

CARRERA: Licenciatura en Ciencias de Datos	CURSO LECTIVO: 2026
CÁTEDRA: Simulación y Procesos Estocásticos	CURSO: 3º año - 1º semestre
DURACIÓN: Semestral	Hs. TOTALES: 64
SEMANAS: 16	Hs. TEÓRICAS: 32 Hs. PRÁCTICAS: 32

Docentes

Teoría: Dr. Alejandro Mezio

Práctica: Dr. Luis Herrera

1. OBJETIVOS DE LA ASIGNATURA

- Comprender y aplicar conceptos fundamentales de simulación y procesos estocásticos.
- Desarrollar habilidades prácticas en herramientas modernas de simulación.
- Aplicar técnicas estadísticas avanzadas para validar y analizar resultados de simulaciones.
- Fomentar la capacidad de modelado resolución creativa de problemas colaborativamente.

2. UNIDADES TEMÁTICAS

Unidad 1: Modelado, Simulación y procesos estocásticos

- Introducción a los modelos y simulaciones
 - Modelos estáticos y dinámicos
 - Modelos deterministas y Estocásticos
 - Modelos continuos y discretos
- Introducción a teoría de colas.
- Conceptos fundamentales de procesos estocásticos.
 - Clasificación y ejemplos

Unidad 2: Probabilidad, Estadística y Generación de Números Aleatorios

- Repaso probabilidad y estadística
 - Distribución de probabilidades
 - Medidas estadísticas
 - Teorema de Bayes
- Generación de números pseudoaleatorios.
- Generación de variables aleatorias (discretas/continuas)
 - Método de la transformada inversa
 - Método de aceptación y rechazo

Unidad 3: Algoritmos y técnicas de simulación

- El método Monte Carlo
 - Cálculo de Pi
 - Ley de grandes números. Teorema Central del Límite.
- Integración numérica usando Monte Carlo
- Procesos Markovianos
 - Cadenas de Markov
 - Programación dinámica. Ecuación de Bellman. Modelo de Schelling.

Unidad 4: Optimización, resampling y metaheurísticas

- Métodos de resampling
 - Método Jackknife
 - Método Bootstrap
 - Validación cruzada
- Optimización
 - Descenso del gradiente
 - Método de Newton-Raphson
 - Estimación de la Máxima Verosimilitud
- Metaheurísticas y Soft Computing
 - Simulated Annealing
 - Algoritmos genéticos
 - Métodos basados en Física

Unidad 5: Análisis estadístico de datos simulados

- Técnicas de validación estadística
 - bondad de ajuste
 - Test chi-cuadrado
 - Testeo de Hipótesis. Hipótesis nula.
 - Intervalos de confianza
 - Problema de las dos muestras (?)
 - Validación de procesos de Poisson
- Interpretación crítica de resultados.
- Visualización y storytelling aplicado a simulaciones.

3. BIBLIOGRAFÍA

- A. M. Law - (2024) [Simulation Modeling and Analysis, 6th Edición](#) – 6th Edition – McGraw Hill
- G. Ciaburro (2022) [Hands-On Simulation Modeling with Python](#) – 2nd Edition – Packt Publishing (O'Reilly)
- P. Bruce, A. Bruce & P. Gedeck (2020) [Practical Statistics for Data Scientist](#) – 2nd Edition – O'Reilly

Complementarios:

- P. Cantot (2011) [Simulation and Modeling of Systems of Systems](#) – Wiley (O'Reilly)

- A. B. Downey (2023) [Modeling and Simulation in Python](#) - No Starch Press (O'Reilly)
- S. M. Ross (2023) [Simulation](#) – 6th Edition – Academic Press

4. METODOLOGÍA

Clases semanales presenciales (4 horas reloj): 2 horas teóricas y 2 horas prácticas.

Clases teóricas: exposición conceptual, discusión grupal, análisis de casos.

Clases prácticas: ejercicios prácticos, desarrollo de proyectos. Trabajo colaborativo en equipos.

5. EVALUACIONES Y CRITERIOS PARA LA APROBACIÓN

Trabajos Prácticos individuales: 2

Trabajo Práctico grupal con exposición en clases: 1

Criterios de Evaluación:

- Cumplimiento de consignas.
- Calidad técnica y conceptual de los entregables.
- Claridad y efectividad en la comunicación visual.
- Participación y colaborativa en equipos.

6. CRITERIOS y MODALIDAD PARA LA EVALUACIÓN DEL EXAMEN FINAL

El examen final será individual, presencial y escrito. El estudiante deberá demostrar:

- Dominio conceptual integral de los temas abordados.
- Capacidad de aplicar conceptos a situaciones novedosas.
- Competencia técnica en simulación y visualización.
- Capacidad crítica para interpretar resultados y visualizaciones.

Criterios específicos:

- Claridad conceptual y precisión técnica.
- Aplicación práctica y resolución de problemas.
- Interpretación crítica y comunicación efectiva.